

Лабораторная работа № 2
по дисциплине “Базы данных ”
Вариант 2544

Выполнил:
Студент группы
Р3125
Белоусова Анна Константиновна
Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

г. Санкт-Петербург
2024

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND) :
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ < Ёлкин.
б) Н_СЕССИЯ.УЧГОД < 2001/2002.
Вид соединения: INNER JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД FROM Н_ЛЮДИ INNER JOIN
Н_СЕССИЯ ON Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ <
'Ёлкин' AND Н_СЕССИЯ.УЧГОД < '2001/2002';
```

```
ucheб=> SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ < 'Ёлкин' AND Н_СЕССИЯ.УЧГОД < '2002/2003';
```

ФАМИЛИЯ	ЧЛВК_ИД
Горбатов	100057
Ворошилов	100660
Ворошилов	100660
Веселков	103844
Ворошилов	100660
Веселков	103844
Веселков	103844
Веселков	103844
Веселков	103844
Громаковский	104611
Гарифзянов	100665
Гарифзянов	100665
Горбатов	100057
Горбатов	100057
Дмитриев	100040
Дмитриев	100040
Дмитриев	100040
Громаковский	104611
Дмитриев	100040
Горбатов	100057
Дмитриев	100040
Дмитриев	100040
Ворошилов	100660

(23 строки)

```
ucheб=>
```

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Сергеевич.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК < 933232.
с) Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < 1996-09-01.
Вид соединения: LEFT JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА FROM Н_ЛЮДИ
LEFT JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД LEFT JOIN
Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ВИД_ОБУЧ_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Сергеевич' AND Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК < '933232'
AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < '1996-09-01';
```

```
ucheб=> SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА FROM Н_ЛЮДИ LEFT JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ
ucheб-> ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД LEFT JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ВИД_ОБУЧ_ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО >
ucheб-> 'Сергеевич' AND Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК < '933232' AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < '1996-09-01';
```

ИД	НЗК	ГРУППА
----	-----	--------

(0 строк)

```
ucheб=>
```

3. Вывести число студентов ФКТИУ, которые не имеет отчества.
Ответ должен содержать только одно число.

```
SELECT COUNT(*) FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД JOIN Н_ОТДЕЛЫ
ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТИУ' AND
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = '';
```

```

ucheb=> SELECT COUNT(*) FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ
ucheb-> ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
ucheb-> WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТИУ' AND Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = '.';
count
-----
3
(1 строка)
ucheb=>

```

4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.

```

SELECT Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА =
Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА WHERE Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД = '1' GROUP BY
Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД HAVING COUNT(*) > 2;

```

```

ucheb=> SELECT Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА WHERE Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД = '1'
ucheb-> GROUP BY Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД HAVING COUNT(*) > 2;
ПЛАН_ИД
-----
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

```

5. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2010 года с очной формы обучения.
В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.

```

SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД
FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON
Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ_ПО_ПРИКАЗУ = Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON
Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД WHERE Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ_ПО_ПРИКАЗУ = '2004-08-
31' AND Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'очное';

```

```

ucheb=> SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
ucheb-> JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ_ПО_ПРИКАЗУ = Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ
ucheb-> ON Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД WHERE
ucheb-> Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ_ПО_ПРИКАЗУ = '2010-09-01' AND Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'очное';
ГРУППА | ИД | ФАМИЛИЯ | ОТЧЕСТВО | ИД
-----+-----+-----+-----+-----
(0 строк)
ucheb=>

```

6. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 3100.

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN
Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА HAVING avg(date_part('year',
age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) > 0 AND avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) = (SELECT
min(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON
Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3100');
```

```
ucheb=> SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN
ucheb-> Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА HAVING avg(date_part('year',
ucheb(> age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) > 0 AND avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) = (SELECT
ucheb(> min(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON
ucheb(> Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3100');
```

```
ГРУППА | avg
-----+-----
(0 строк)
```

----- Замена '=' на '>'

```
ucheb=> SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) FROM Н_УЧЕНИКИ JOIN
ucheb-> Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА HAVING avg(date_part('year',
ucheb(> age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) > 0 AND avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) > (SELECT
ucheb(> min(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON
ucheb(> Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3100');
```

```
ГРУППА | avg
-----+-----
354 | 31.266666666666666
2508 | 30.666666666666668
5509 | 36.36363636363637
551 | 31.17142857142857
5114 | 38.625
395 | 29.50955414012739
250 | 29.99537037037037
3104 | 29.698795180722893
219 | 28.857142857142858
555 | 33.84615384615385
6125 | 29.7125
2125 | 30.794871794871796
439 | 31.892473118279568
554 | 31.289719626168225
3102 | 29.805194805194805
1105 | 32.410714285714285
4104 | 28.814655172413794
6112 | 29.88135593220339
1895 | 34.52
596 | 35.25
2120 | 30.30128205128205
218 | 31.06451612903226
```

7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые фамилии, но не совпадающие ид.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИД FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД =
Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ИД IS DISTINCT GROUP BY Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ HAVING
COUNT(Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ) > 1 ORDER BY Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ;
```

```

^
ucheb=> SELECT Н_люди.ФАМИЛИЯ, Н_люди.ИД FROM Н_люди JOIN Н_ученики ON Н_ученики.ЧЛВК_ИД = Н_люди.ИД
ucheb-> GROUP BY Н_люди.ИД, Н_люди.ФАМИЛИЯ HAVING COUNT(*) > 1 ORDER BY Н_люди.ФАМИЛИЯ;

```

ФАМИЛИЯ	ИД
.	119204
.	142289
Абаянцев	119371
Абдрашитов	112515
Абдрашитова	129495
Абдукаримов	157246
Абдуллин	114888
Абдурагимов	117754
Абдурасулова	126445
Абзанов	153307
Абиева	137795
Абишев	115252
Аблязимов	113952
Абраков	149588
Абрамов	116135
Абрамов	138394
Абрамов	131990
Абрамов	142411
Абрамов	111743
Абрамов	115387
Аброськин	159848
Абузярова	153287
Авдеев	157940
Авдеев	152929

```

SELECT Н_люди.ФАМИЛИЯ, Н_люди.ИД FROM Н_люди WHERE Н_люди.ФАМИЛИЯ NOT LIKE '.' AND
Н_люди.ФАМИЛИЯ IN (SELECT Н_люди.ФАМИЛИЯ FROM Н_люди GROUP BY Н_люди.ФАМИЛИЯ HAVING
COUNT(Н_люди.ФАМИЛИЯ) > 1) ORDER BY Н_люди.ФАМИЛИЯ;

```

```

ucheb=> SELECT Н_люди.ФАМИЛИЯ, Н_люди.ИД FROM Н_люди WHERE Н_люди.ФАМИЛИЯ NOT LIKE '.' AND
ucheb-> Н_люди.ФАМИЛИЯ IN (SELECT Н_люди.ФАМИЛИЯ FROM Н_люди GROUP BY Н_люди.ФАМИЛИЯ HAVING
ucheb(> COUNT(Н_люди.ФАМИЛИЯ) > 1) ORDER BY Н_люди.ФАМИЛИЯ;

```

ФАМИЛИЯ	ИД
Абрамов	116135
Абрамов	111743
Абрамов	115387
Абрамов	138394
Абрамов	142411
Абрамов	131990
Абрамов	142375
Авдеев	152929
Авдеев	157940
Авдеев	133834
Агапова	145683
Агапова	137950
Агафонов	158040
Агафонов	111739
Азаров	142543
Азаров	117768
Аксенов	119492
Аксенов	155617
Аксенов	115388
Аксенов	130773
Акулов	113920
Акулов	140549
Александров	133530
Александров	130098
Александров	117598
Александров	145504
Александров	114041
Александров	153299
Алексеев	163188
Алексеев	112707

8) Список студентов кту со средним баллов меньше 4, старше 25 лет,. Получивших диплом не позднее 2008 года, вывести ф.и. возраст, средний балл, год окончания в обратном алфавитном порядке сортировка фамилия, потом имя

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, extract(year from
age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) AS возраст ,extract(year from Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ) AS
год_окончания , AVG(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::INTEGER) AS средний_балл FROM
Н_ВЕДОМОСТИ JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON
Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ' AND
extract(year from Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ) <= '2008' AND extract(year from
age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) > 25 AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА IN ('2', '3', '4', '5')
group by Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ,
Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ HAVING AVG(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::INTEGER) <4 ORDER BY
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ DESC, Н_ЛЮДИ.ИМЯ DESC;
```

```
ucheb=> SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, extract(year from
ucheb(> age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) AS возраст ,extract(year from Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ) AS
ucheb-> год_окончания , AVG(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::INTEGER) AS средний_балл FROM
ucheb-> Н_ВЕДОМОСТИ JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
ucheb-> JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
ucheb-> JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON
ucheb-> Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ' AND
ucheb-> extract(year from Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ) <= '2008' AND extract(year from
ucheb(> age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) > 25 AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА IN ('2', '3', '4', '5')
ucheb-> group by Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ
ucheb-> HAVING AVG(Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::INTEGER) <4 ORDER BY Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ DESC, Н_ЛЮДИ.ИМЯ DESC;
```

ФАМИЛИЯ	ИМЯ	возраст	год_окончания	средний_балл
Ярышев	Алексей	46	2005	3.1000000000000000
Ярышев	Алексей	46	2004	3.1000000000000000
Ярышев	Алексей	46	2001	3.1000000000000000
Ярышев	Алексей	46	2004	3.1000000000000000
Ярышев	Алексей	46	2003	3.1000000000000000
Ярышев	Алексей	46	2002	3.1000000000000000
Ярышев	Алексей	46	2006	3.1000000000000000
Ярошук	Александр	31	2007	3.1081081081081081
Ярославцев	Андрей	38	2000	3.4545454545454545
Ярославцев	Андрей	38	2001	3.4545454545454545
Ярославцев	Андрей	38	2002	3.4545454545454545
Ярославцев	Андрей	38	2001	3.4545454545454545
Яо Цян	Константин	30	2005	3.1578947368421053
Яо Цян	Константин	30	2006	3.1578947368421053
Яо Хао	Руслан	31	1999	3.2500000000000000
Яо Хао	Руслан	31	2000	3.2500000000000000
Яо Хао	Руслан	31	2000	3.2500000000000000
Яо Хао	Руслан	31	1998	3.2500000000000000

Вывод: В ходе лабораторной работы я научилась составлять запросы, узнала о разных видах соединений таблиц (JOIN) и об условиях (WHERE, GROUP BY, ORDER BY). А также о том, что такое подзапросы.